

academic
gateway→

9 Algebra IV: Polynome faktorisieren



Lernziele

Am Ende dieses Kapitels können Sie...

- mit dem einfachen Distributivgesetz und den binomischen Formeln faktorisieren
- Polynome dividieren
- spezielle Polynomgleichungen lösen
- die Nullstellen spezieller Polynome bestimmen

Schlüsselbegriffe:

- *binomische Formeln*
- *Nullproduktregel, Polynomdivision*
- *Nullstellen, Polynomgleichung*

9.1 Einfaches Faktorisieren

9.2 Wozu faktorisieren?

9.3 Binomisches Faktorisieren

9.4 Faktorisieren mit Klammeransatz

9.5 Polynomdivision

9.1 Einfaches Faktorisieren

Faktorisieren vs. Entwickeln

*Klammern **auf**lösen:*
ausmultiplizieren
entwickeln

$$4(2x + 3) = 4 \cdot 2x + 4 \cdot 3 = 8x + 12$$

*Klammern **bil**den:*
faktorisieren
zusammenfassen
ausklammern

Einfaches Faktorisieren: Beispiele

a) $pq - qr = q(p - r)$

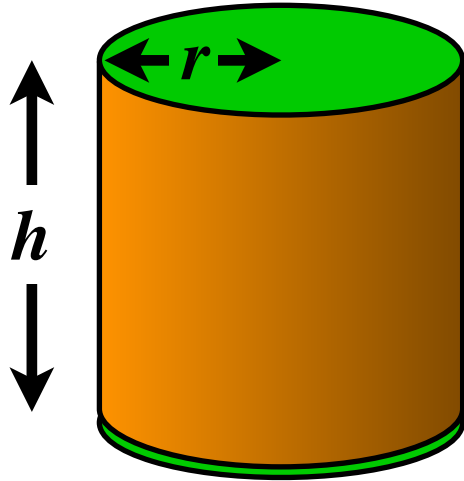
b) $24z^3 - 16z^2 = 8(3z^3 - 2z^2) = 8z^2(3z - 2)$

c) $3qr^2 + 3r^3 + 3r^2s - r^2 = r^2(3q + 3r + 3s - 1)$

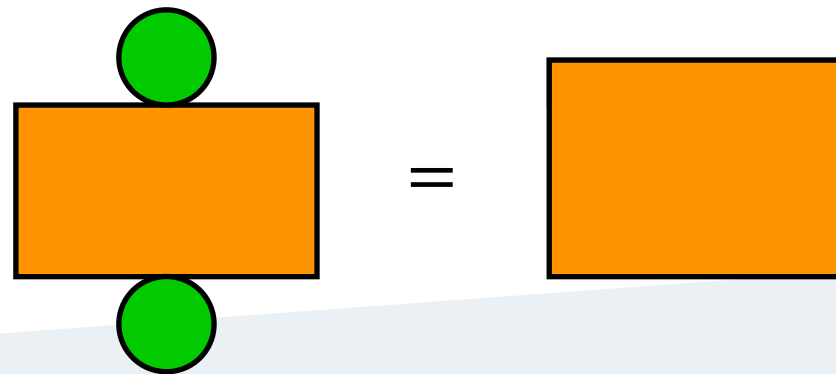
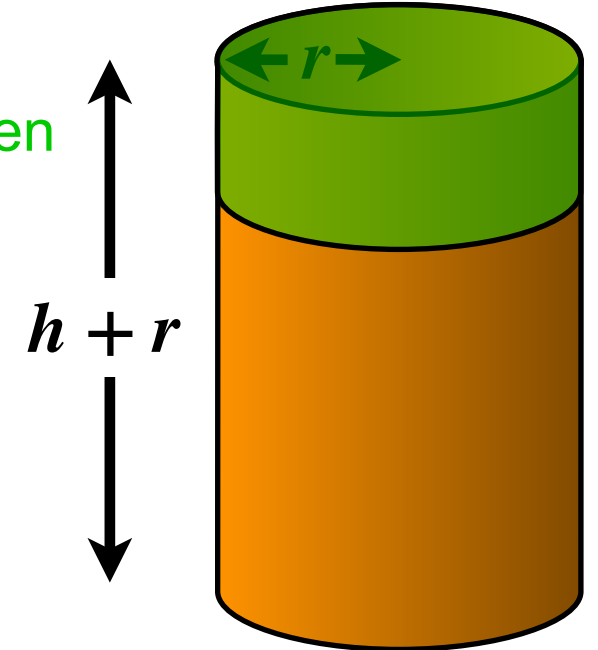
Viele gemeinsame Faktoren in mehreren Schritten ausklammern:

d) $42m^3n^2 - 70m^2n^3 - 42m^2n^2$
 $= m^2n^2(42m - 70n - 42)$
 $= 7m^2n^2(6m - 10n - 6)$
 $= 14m^2n^2(3m - 5n - 3)$

Beispiel: Zylinderfläche



$$\begin{aligned}
 \text{Flächeninhalt} &= \text{Mantelfläche} + \text{Deckelflächen} \\
 &= 2\pi r \cdot h + 2 \cdot \pi r^2 \\
 &= 2\pi r(h + r) \\
 &= \text{Mantelfläche eines um } r \\
 &\quad \text{höheren offenen Zylinders}
 \end{aligned}$$



Kurzfrage 1

Welcher grösstmögliche gemeinsame Faktor kann hier ausgeklammert werden?

$$12u^2vw - 15uv^2w + 18uvw^2$$

a) $3u$

b) uvw

c) $3uvw$

d) $6uvw$

e) $18u^2v^2w^2$

9.2 Wozu faktorisieren?

Bruchterme kürzen

$$\text{a) } \frac{8x - 4y}{2x - y} = \frac{4(2x - y)}{(2x - y)} = 4$$

$$\text{b) } \frac{9a + 6b}{6a + 4b} = \frac{3(3a + 2b)}{2(3a + 2b)} = \frac{3}{2}$$

$$\text{c) } \frac{x^5 - x^4 + x^3}{x^2} = \frac{x^2(x^3 - x^2 + x)}{x^2} = x^3 - x^2 + x$$

Nur in Produkten kürzen! (analog zur PFZ von arithmetischen Brüchen)

Gleichungen lösen

a)

$$x^3(x + 1) - 3 = 3(x^3 - 1)$$

$$x^4 + x^3 - 3 = 3x^3 - 3$$

$$x^4 - 2x^3 = 0$$

$$x^3(x - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 = 0 \text{ oder } x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{x = 0 \text{ oder } x = 2}$$

b)

$$2t^3 + 2t = a + at^2$$

$$2t(t^2 + 1) = a(t^2 + 1)$$

$$2t = a$$

$$t = \frac{a}{2}$$

(da $t^2 + 1 \neq 0$)

- Nullproduktregel: $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ oder $B = 0$
- $AC = BC \Leftrightarrow A = B$ (wenn $C \neq 0$)
- später mehr (Algebra V)

Teilbarkeit

Der Term $4n^2 + 4n$ (n ganz) ist immer durch 4 teilbar, aber auch **immer durch 8** !

n	$4n^2 + 4n$
1	8
2	24
3	48
4	80
100	440
-37	5328

$$\begin{aligned} &4n^2 + 4n \\ &= 4(n^2 + n) \\ &= 4 \cdot n \cdot (n + 1) \end{aligned}$$

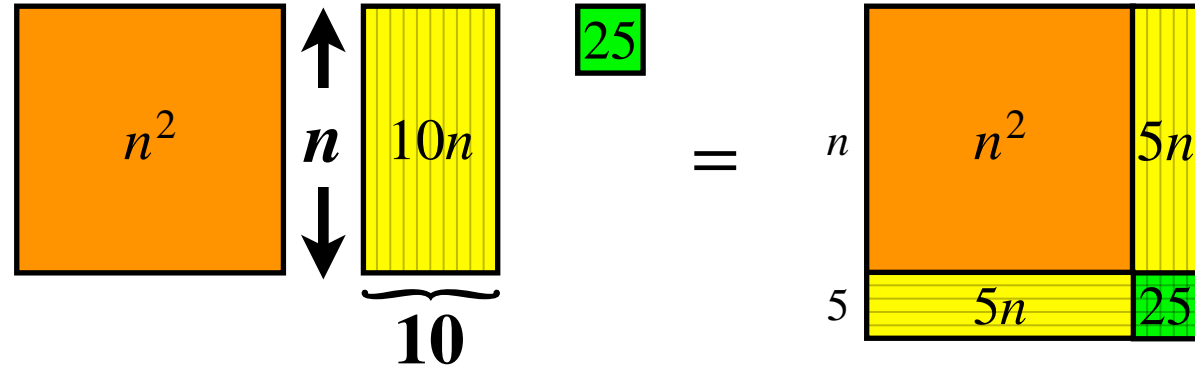
*eine dieser beiden Zahlen
wird gerade sein*

$\Rightarrow$ enthält Primfaktor $2^3 = 8$

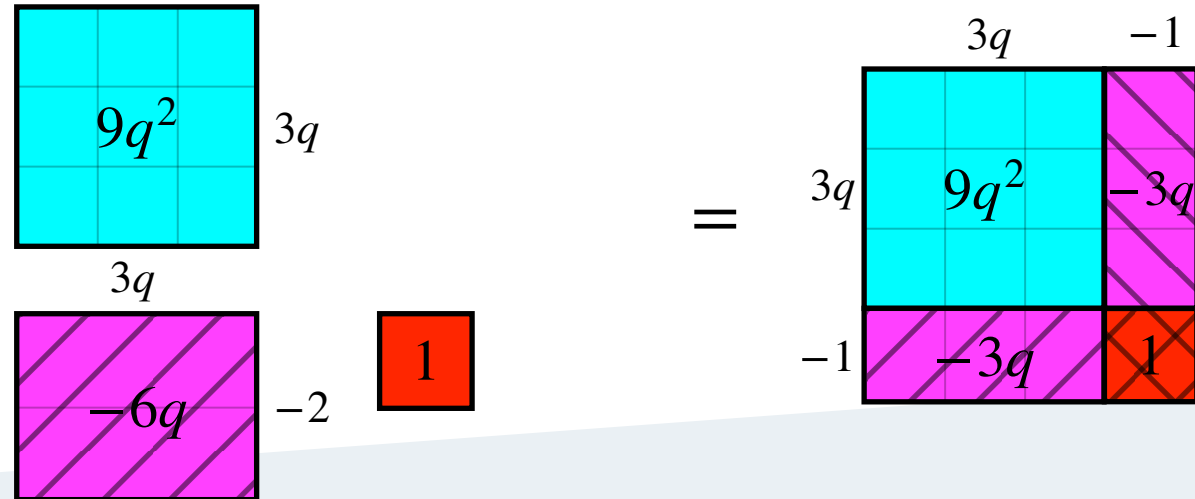
9.3 Binomisches Faktorisieren

Binomisches Faktorisieren: Beispiele

a) $n^2 + 10n + 25$
 $= n^2 + 2 \cdot 5 \cdot n + 5^2$
 $= (n + 5)^2$



b) $9q^2 - 6q + 1$
 $= (3q)^2 - 2 \cdot 3q + 1$
 $= (3q - 1)^2$



Binomisches Faktorisieren: Beispiele

$$\text{c) } 4c^2 - 9d^2 = (2c)^2 - (3d)^2 = (2c + 3d)(2c - 3d)$$

$$\text{d) } -s^4 - 2s^3t - s^2t^2 = -s^2(s^2 + 2st + t^2) = -s^2(s + t)^2$$

$$\begin{aligned} \text{e) } & -c^4d^2 + 4c^2 \\ &= c^2(4 - c^2d^2) \\ &= c^2(2^2 - (cd)^2) \\ &= c^2(2 + cd)(2 - cd) \\ &= -c^2(cd + 2)(cd - 2) \end{aligned}$$

Es geht immer darum, die **ausmultiplizierte Form** einer der binomischen Formeln zu **erkennen**.*

**mglw. etwas Umstellen nötig*

Kurzfrage 2

Welche ist die vollständig faktorisierte Form dieses Polynoms?

$$9a^2 - 18ab + 9v^2 = \dots$$

a) $3(u - v)^2$

b) $(3u - v)^2$

c) $(3(u - v))^2$

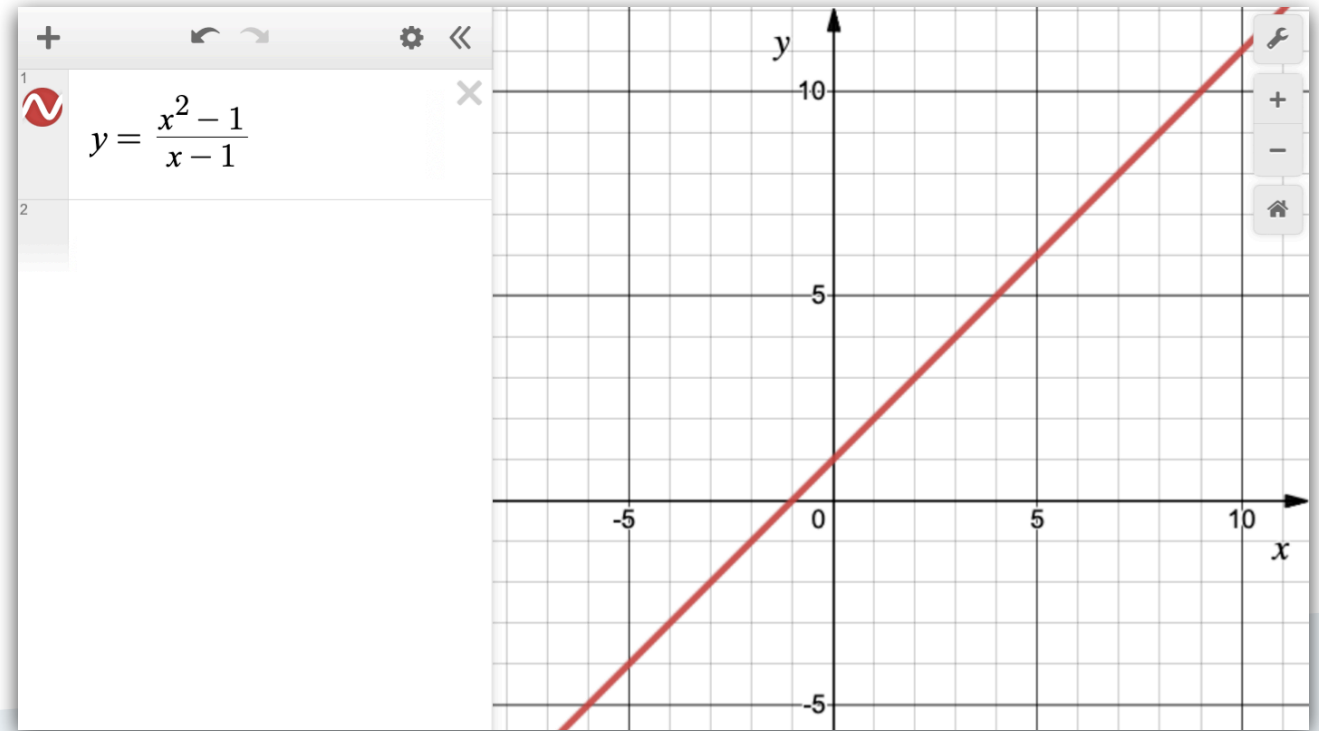
d) $(3u - 3v)^2$

Anwendung: "Lügende" Funktion

Die Funktion $x \mapsto \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ sieht kompliziert aus, ist aber wegen

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\ &= \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} \\ &= x + 1 \end{aligned}$$

tatsächlich **linear!**



Anwendung: Teilbarkeit

Satz. Für jede ganze Zahl n ist $n^3 - n$ durch 6 teilbar.

Beweis. Faktorisieren: $n^3 - n = n(n^2 - 1) = n(n - 1)(n + 1)$

ist also das Produkt dreier aufeinander folgenden Zahlen $n - 1$, n und $n + 1$.

(Z. B. ist $7^3 - 7 = 336 = 6 \cdot 7 \cdot 8$ und $(-20)^3 - (-20) = -7980 = (-19)(-20)(-21)$.)

Unter $n - 1$, n und $n + 1$ ist immer mindestens eine gerade Zahl und genau ein Vielfaches von 3. Also hat $n^3 - n$ immer die Teiler 2 und 3. □

Besondere Faktorisierungen

Für beliebige Zahlen a und b gilt:

- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^4 - b^4 = (a - b)(a^3 + a^2b + ab^2 + b^3)$
- $a^5 - b^5 = (a - b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)$
- usw.

sowie

- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^5 + b^5 = (a + b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$
- $a^7 + b^7 = (a + b)(a^6 - a^5b + a^4b^2 - a^3b^3 + a^2b^4 - ab^5 + b^6)$
- usw.

$a^2 + b^2, a^4 + b^4$ usw.
sind **nicht zerlegbar**
(irreduzible Polynome).

9.4 Faktorisieren mit Klammeransatz

Klammeransatz

Satz. Ein Polynom zweiten Grades in einer Variablen $x^2 + Sx + P$ kann genau dann in ein Produkt aus linearen Termen $(x + a)(x + b)$ faktorisiert werden, wenn sich Zahlen a und b finden, so dass $a + b = S$ und $ab = P$.

Beweis. $(x + a)(x + b) = x^2 + ax + bx + ab = x^2 + (a + b)x + ab$. □

Beispiele:

a) $x^2 + 16x + 63 = (x + a)(x + b)$, wobei $a + b = 16$ und $ab = 63 = 3^2 \cdot 7$.

• $a = 1, b = 63: a + b = 64$ ✗

• $a = 3, b = 21: a + b = 24$ ✗

• $a = 7, b = 9: a + b = 16$ ✓ $\Rightarrow x^2 + 16x + 63 = (x + 7)(x + 9)$

Klammeransatz

b) $z^2 - z - 72 = (z + a)(z + b)$ mit $a + b = -1$ und $ab = -72$

- $72 = 1 \cdot (-72) \Rightarrow 1 + (-72) = -71$ ✗
- $72 = 2 \cdot (-36) \Rightarrow 2 + (-36) = -34$ ✗
- ...
- $72 = 8 \cdot (-9) \Rightarrow 8 + (-9) = -1$ ✓ $\Rightarrow (z + 8)(z - 9)$

c) $b^3 - 20b^2 + 99b = b(b^2 - 20b + 99) = b(b + r)(b + s)$

mit $r + s = -20$ und $rs = 99$

• $r, s = -9, -11 \Rightarrow b(b - 9)(b - 11)$

Nicht jedes Polynom 2. Grades kann so zerlegt werden! (in $\mathbb{Z}$ oder $\mathbb{R}$)

Kurzfrage 3

In der Faktorisierung $x^2 + 20x + 36 = (x + a)(x + b)$ ist $a^2 + b^2$:

a) 72

b) 97

c) 153

d) 328

Kurzfrage 4

Auf wie viele Arten kann -100 als Produkt zweier ganzer Zahlen geschrieben werden? (Reihenfolge der Faktoren irrelevant)

a) 8

b) 9

c) 18

d) 36

Anwendung: Polynomgleichung lösen

Löse $(x - 1)(x^2 + x) = 3x(1 - x)$.

$$x^3 - x^2 + x^2 - x = 3x - 3x^2$$

$$x^3 + 3x^2 - 4x = 0$$

$$x(x^2 + 3x - 4) = 0$$

$$x(x - 1)(x + 4) = 0$$

$$x = 0 \text{ oder } x - 1 = 0 \text{ oder } x + 4 = 0$$

$$\mathbf{x = 0 \text{ oder } x = 1 \text{ oder } x = -4}$$

Nullprodukt! $\Rightarrow$ einer der Faktoren muss $= 0$ sein

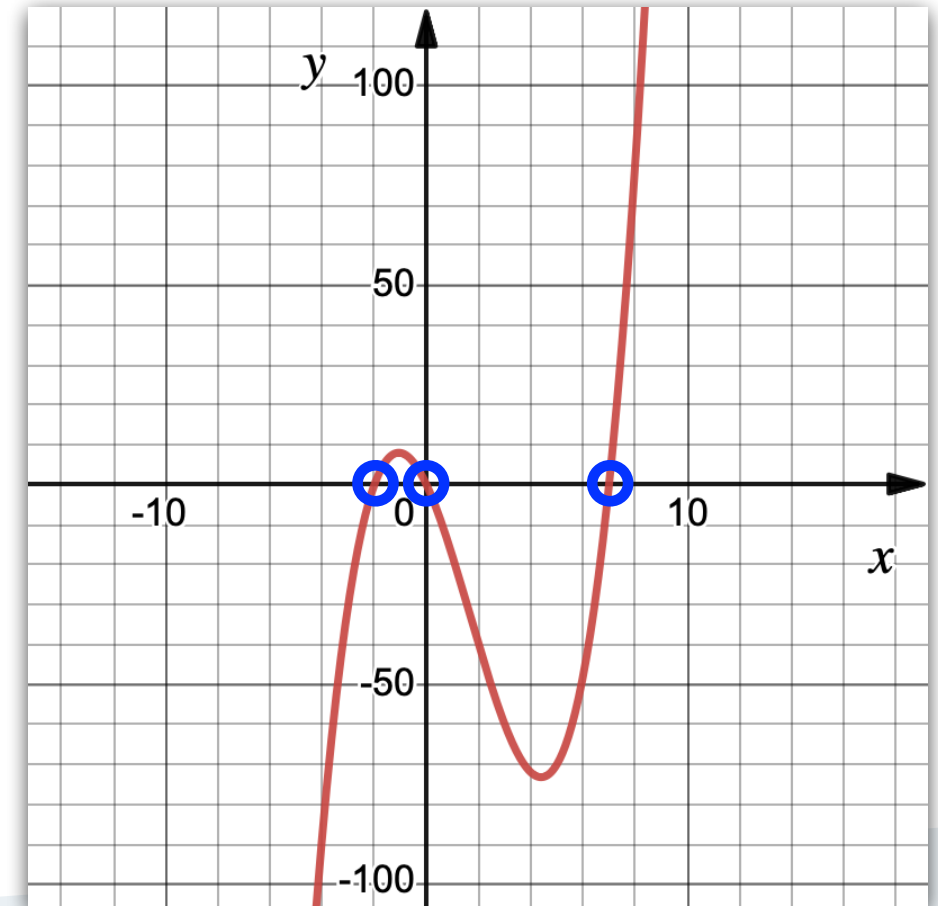
Anwendung: Nullstellen finden

Finde die **Nullstellen** der Funktion
 $x \mapsto y = x^3 - 5x^2 - 14x$.

d. h. für welche **x-Werte** ist $y = 0$?

$$\begin{aligned} & x^3 - 5x^2 - 14x \\ &= x(x^2 - 5x - 14) \\ &= x(x + a)(x + b) \text{ mit } a + b = -5, \quad ab = -14 \\ &= x(x + 2)(x - 7) \end{aligned}$$

d. h. $y = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x = 0}$ oder $\mathbf{x = -2}$ oder $\mathbf{x = 7}$



9.5 Polynomdivision

Polynomdivision mit Klammeransatz

Faktorisierungsmethode für Polynome **höheren Grades** (schwieriger), wenn ein Faktor **schon bekannt** ist (einfacher).

Zerlege $x^3 - 5x^2 + 10x - 8 = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$

Polynom 2. Grades

⇒ faktorisierte Form ausmultiplizieren und Koeffizienten vergleichen!

$$\begin{aligned} & (x - 2)(ax^2 + bx + c) \\ &= ax^3 + bx^2 + cx - 2ax^2 - 2bx - 2c \\ &= ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c \\ &a = 1 \Rightarrow b = -3 \Rightarrow c = 4 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow x^3 - 5x^2 + 10x - 8 \\ &= (x - 2)(x^2 - 3x + 4) \end{aligned}$$

Polynomdivision mit Flächenmodell

$$(2x^3 + 5x^2 + x + 12) : (x + 3) = (x + 3)(2x^2 - x + 4)$$

$$\text{d. h. } 2x^3 + 5x^2 + x + 12 = (x + 3)(\quad x^2 + \quad x + \quad)$$

x	$2x^3$	$-x^2$	$4x$
3	$6x^2$	$-3x$	12
	$2x^2$	$-x$	4

$$= 2x^3 + 5x^2 + x + 12$$

Polynomdivision mit Stellenwertmethode

$$2x^4 - 50x^2 - 4x - 20 = (x + 5)(2x^3 - 10x^2 - 4)$$

$$\begin{array}{r}
 - \quad \begin{array}{|c|} \hline (2x^4) \\ \hline (2x^4) \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|} \hline +0x^3 \\ +10x^3) \\ -10x^3 \\ \hline (-10x^3) \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|} \hline -50x^2 \\ -50x^2 \\ \hline 0x^2 \\ (0x^2) \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|} \hline -4x \\ +0x) \\ -4x \\ \hline (-4x) \\ \hline \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{|c|} \hline -20 \\ -20) \\ \hline 0 \\ \hline \end{array}
 \end{array} : (x + 5) = 2x^3 - 10x^2 + 0x - 4$$

Kurzfrage 5

$$x^3 + 9x^2 + 20x + 6 = (x + 3)(\dots? \dots)$$

a) $x^2 + 9x + 6$

b) $x^2 + 6x + 2$

c) $x^2 - 6x + 3$

d) $x^2 - 6x - 2$

Kurzfrage 6

Faktorisiere und kürze:

$$\frac{x^3 - 1}{x - 1} = ?$$

a) $x^2 - 1$

b) $x^2 + 1$

c) $x^2 - x - 1$

d) $x^2 + x + 1$

Polynomdivision mit Rest

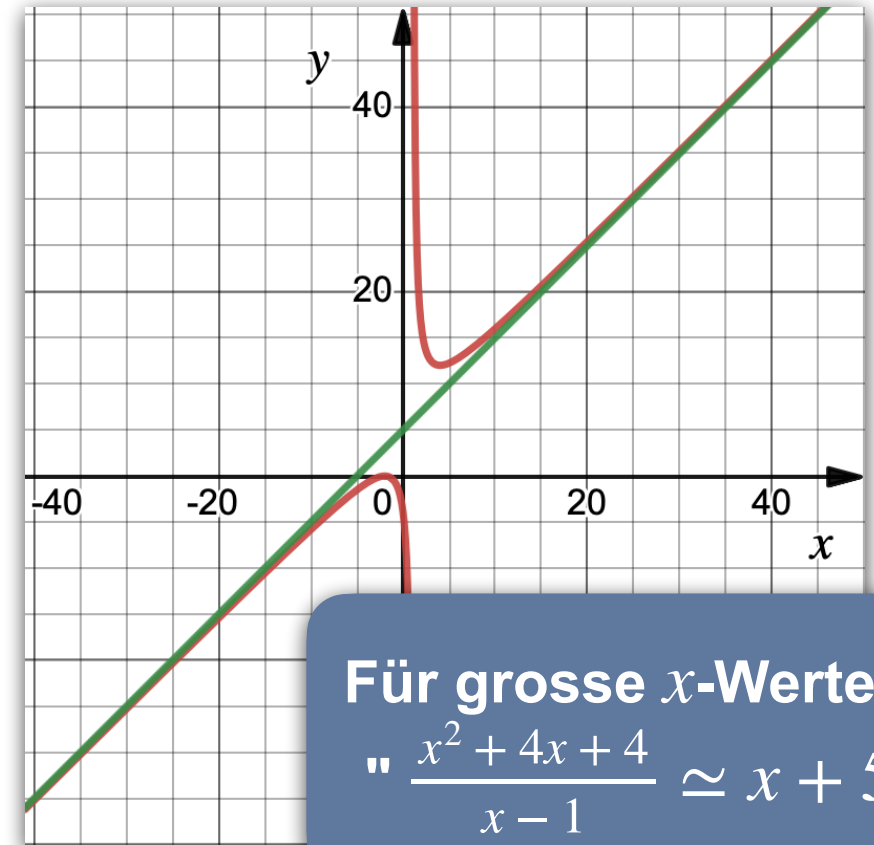
Nicht mit jedem Faktor geht die Division auf:

$$(x^2 + 4x + 4) : (x - 1) = x + 5 \text{ "Rest 9"}$$

$$\text{d. h. } x^2 + 4x + 4 = (x - 1)(x + 5) + 9$$

$$\text{bzw. } \frac{x^2 + 4x + 4}{x - 1} = x + 5 + \frac{9}{x - 1}$$

Später (im FS) mehr!



Für grosse x -Werte ist
 " $\frac{x^2 + 4x + 4}{x - 1} \simeq x + 5$ "

Lernziele

Am Ende dieses Kapitels können Sie...

- mit dem einfachen Distributivgesetz und den binomischen Formeln faktorisieren
- Polynome dividieren
- spezielle Polynomgleichungen lösen
- die Nullstellen spezieller Polynome bestimmen

Schlüsselbegriffe:

- *binomische Formeln*
- *Nullproduktregel, Polynomdivision*
- *Nullstellen, Polynomgleichung*